



EXERCICE 1

(Nombres Complexes)

4 Points

Correction

Méthode

Pour résoudre une équation du second degré dans $\mathbb{C}$, on calcule le **discriminant** $\Delta = b^2 - 4ac$ puis on cherche un complexe δ tel que $\delta^2 = \Delta$. La forme exponentielle $r e^{i\theta}$ est essentielle pour la géométrie du plan complexe.

1 pt

1.a Montrons que $\Delta = (3 - i\sqrt{3})^2$.

Discriminant de (E) : $z^2 + (1 - 3i\sqrt{3})z - 8 = 0$:

$$\begin{aligned}\Delta &= (1 - 3i\sqrt{3})^2 + 32 = 1 - 6i\sqrt{3} + 9(-3) + 32 \\ &= 6 - 6i\sqrt{3}.\end{aligned}$$

Calcul de $(3 - i\sqrt{3})^2 = 9 - 6i\sqrt{3} - 3 = 6 - 6i\sqrt{3}$.

Ainsi $\Delta = (3 - i\sqrt{3})^2$. ✓

1.5 pt

1.b Résolution de (E). $\delta = 3 - i\sqrt{3}$ vérifie $\delta^2 = \Delta$. Solutions :

$$✓ \quad z_1 = \frac{-(1 - 3i\sqrt{3}) + (3 - i\sqrt{3})}{2} = 1 + i\sqrt{3} = \boxed{2e^{i\pi/3}}.$$

$$✓ \quad z_2 = \frac{-(1 - 3i\sqrt{3}) - (3 - i\sqrt{3})}{2} = -2 + 2i\sqrt{3} = \boxed{4e^{i2\pi/3}}.$$

EXERCICE 2

(Géométrie dans l'Espace)

3 Points

Correction

1.a-b $\vec{AB}(-4, -4, 4)$ et $\vec{AC}(-1, -4, -2)$ non colinéaires $\implies A, B, C$ non alignés.

1 pt

$\vec{n} \cdot \vec{AB} = 2(-4) - 1(-4) + 1(4) = 0$ et $\vec{n} \cdot \vec{AC} = 2(-1) - 1(-4) + 1(-2) = 0 \implies \vec{n}$ normal à (ABC).

2 Normal de $(P) : \vec{n}_P(1, 1, -1). \vec{n} \cdot \vec{n}_P = 2(1) - 1(1) + 1(-1) = 0 \implies (ABC) \perp (P).$ 0.5 pt

3 a) $G(2, 0, -5).$ b) $\overrightarrow{CG}(2, 2, -2) = 2\vec{n}_P \implies (CG) \perp (P).$ c) $(CG) : x = t, y = -2 + t, z = -3 - t.$ d) $H(-1, -3, -2).$ 1 pt

4 $MG = 6 \implies (S)$ sphère de centre $G(2, 0, -5)$ et $R = 6.$ 0.5 pt

5 $d(G, P) = 3\sqrt{3}.$ Intersection = cercle de rayon $r = \sqrt{36 - 27} = 3.$ 1 pt

EXERCICE 3

(Probabilités)

5 Points

Correction

! RAPPEL DE COURS

Récurrence affine : $p_{n+1} = ap_n + b \implies u_n = p_n - \ell$ géométrique de raison a , où $\ell = \frac{b}{1-a}.$
Loi $\mathcal{B}(n, p)$: $P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}.$

1.a Relation de récurrence. 0.75 pt

$$p_{n+1} = 0,8 p_n + 0,6(1 - p_n) = 0,5 p_n + 0,3. \checkmark$$

1.b (u_n) est géométrique. 0.75 pt

$$u_{n+1} = p_{n+1} - 0,6 = 0,5 u_n.$$

(u_n) géométrique de raison $q = 0,5.$ $p_n = 0,6 + (p_0 - 0,6)(0,5)^n.$

1.c $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 0,6.$ 0.5 pt

2 $X \sim \mathcal{B}(10; 0,6). P(X = 6) = C_{10}^6 (0,6)^6 (0,4)^4 \approx 0,251.$ 1 pt

EXERCICE 4

(Analyse : Problème)

8 Points

Correction

Partie A : Étude de fonction — $f(x) = (x^2 - x + 1)e^x$

1 pt

1 Limites en $-\infty$. Par croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ (asymptote $y = 0$).
 $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 0$ (branche parabolique).

1.5 pt

2 Tableau de variations.

$$f'(x) = (2x - 1)e^x + (x^2 - x + 1)e^x = x(x + 1)e^x.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x = -1. \quad f(-1) = 3/e, \quad f(0) = 1.$$

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$			$3/e$	1	$+\infty$	

$0^+ \nearrow \searrow \nearrow$

1 pt

3 f continue et strictement croissante sur $[0, 1]$, $f(0) = 1$, $f(1) = e$. Bijection de $[0, 1]$ sur $[1, e]$.

0.5 pt

4 $f'(0) = 0$. Tangente : $y = 1$ (horizontale en $(0, 1)$).

Partie B : Suite d'intégrales — $I_n = \int_0^1 x^n f(x) dx$

1 pt

1 (I_n) positive ($x^n \geq 0$, $f \geq 1 > 0$) et décroissante ($x^{n+1} \leq x^n$ sur $[0, 1]$). ✓

1 pt

2 $\frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$. Par gendarmes : $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.

1.5 pt

3.a Calcul de I_0 . IPP : $B = \int_0^1 x e^x dx = 1$. $A = \int_0^1 x^2 e^x dx = e - 2$.

$$I_0 = (e - 2) - 1 + (e - 1) = 2e - 4.$$

0.5 pt

3.b Valeur moyenne : $\bar{f} = I_0 = 2e - 4 \approx 1,44$.